

2. Základní formulace

→ krystal je složen z atomů, kteří jsou ale blízko, takže elektrony mohou pletbchovat

=> nutná úvaha jeho soustavu jader a elektronů

2.1 Hamiltonián krystalu

→ celkový Hamiltonián: $H = H_e + H_n + H_{en}$

• elektronový Hamiltonián

$$H_e = - \sum_{j=1}^n \frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial \vec{r}_j^2} + \sum_{j>k}^n \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r_{jk}}$$

• jaderný Hamiltonián

$$H_n = - \sum_{j=1}^N \frac{\hbar^2}{2M_j} \frac{\partial^2}{\partial \vec{R}_j^2} + \sum_{j>k}^N \frac{e^2 Z_j Z_k}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{R_{jk}}$$

• Hamiltonián interakce elektronů a jader

$$H_{en} = - \sum_j \sum_j \frac{e^2 Z_j}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{|\vec{r}_j - \vec{R}_j|}$$

→ zanedbáváme:

- relativistické korekce
- kontaktní interakce
- konečné velikosti jader

2.2 Adiabatická aproximace

→ řešení SR: $H\Psi(\vec{r}_j, \vec{R}_j) = E\Psi(\vec{r}_j, \vec{R}_j)$

→ $m \ll M_j$, lze tedy předpokládat, že elektrony se okamžitě přizpůsobí rozložení jader

=> vlnová funkce elektronů je pouze parametricky závislá na polohách jader

$$H_e = H_e + H_{en}(\vec{R}_j)$$

$$H_e \psi(\vec{r}_j; \vec{R}_j) = E(\vec{R}_j) \psi(\vec{r}_j; \vec{R}_j)$$

→ pro jader pak máme $H_{jad} = H_n + E(R)$

$$H_{jad} \phi(\vec{R}_j) = E_{jad} \phi(\vec{R}_j)$$

→ celkově: $\Psi(\vec{r}_j, \vec{R}_j) = \psi(\vec{r}_j; \vec{R}_j) \phi(\vec{R}_j)$

↳ zanedbali jsme působení kinetické energie jader na elektronovou funkci

$$\frac{\hbar^2}{2M_j} \frac{\partial^2}{\partial R_j^2} \Psi = \psi \frac{\hbar^2}{2M_j} \frac{\partial^2 \phi}{\partial R_j^2} + 2 \underbrace{\frac{\hbar^2}{2M_j} \frac{\partial \psi}{\partial R_j} \frac{\partial \phi}{\partial R_j}}_{\text{zanedbáváno}} + \frac{\hbar^2}{2M_j} \frac{\partial^2 \psi}{\partial R_j^2} \phi$$

protože $\psi(\vec{r}_j; \vec{R}_j) \approx \psi(\vec{r}_j; \vec{R}_j)$

můžeme pohnout derivace

ak $M_j \gg Z_j m$

=> zanedbávaní

$$\frac{\hbar^2}{2M_j} \frac{\partial}{\partial R_j} \sim \sum_{\text{blíž}} \frac{\hbar^2}{2M_j} \frac{\partial}{\partial r_{\text{blížní}}}$$

elektronů
jader

→ lze formulovat také pomocí varičního principu

$$\langle \phi | \langle \psi | \hat{H}_e + \hat{H}_{en} + \hat{H}_n | \psi \rangle | \phi \rangle \approx \langle \phi | \langle \psi | \hat{H}_e + \hat{H}_{en} | \psi \rangle + \hat{H}_n | \phi \rangle \text{ ad. aprox}$$

→ spočítat elektronové konfigurace pro všechny možná konfigurace jader je nemožné, je nutné pracovat se středními hodnotami

→ adiabatické přiblížení není vhodné pro popis elektronů

2.3 Hellmann-Feynmanův teorém

→ síly působící na jader skute elektrony a rozložení jader

→ pro Hamiltonián závislý na parametru dostaneme zobecněnou sílu:

$$\frac{\partial E_\lambda}{\partial \lambda} = \langle \psi | \frac{\partial H_\lambda}{\partial \lambda} | \psi \rangle$$

$$\text{protože } 0 = \frac{\partial}{\partial \lambda} \langle \psi | H - E | \psi \rangle$$

$$= \langle \psi | \frac{\partial H}{\partial \lambda} | \psi \rangle - \frac{\partial E}{\partial \lambda} \langle \psi | \psi \rangle$$

$$+ \frac{\partial \langle \psi | (H - E) | \psi \rangle}{\partial \lambda} = \underbrace{\langle \psi | (H - E) | \psi \rangle}_{=0} + \underbrace{\langle \psi | (H - E) | \psi \rangle}_{=0} \frac{\partial \langle \psi | \psi \rangle}{\partial \lambda}$$

→ pro $\lambda = \vec{R}_j$ máme

$$\frac{\partial H_e}{\partial \vec{R}_j} = \frac{\partial H_{en}}{\partial \vec{R}_j} = - \frac{e^2 Z_j}{4\pi\epsilon_0} \sum_j \frac{\vec{r}_j - \vec{R}_j}{|\vec{r}_j - \vec{R}_j|^3}$$

a tedy

$$\frac{\partial E(\vec{R}_j)}{\partial \vec{R}_j} = \langle \psi | \frac{\partial H_e}{\partial \vec{R}_j} | \psi \rangle = - \frac{e^2 Z_j}{4\pi\epsilon_0} \int d\vec{r} n(\vec{r}) \frac{\vec{r} - \vec{R}_j}{|\vec{r} - \vec{R}_j|^3}$$

kde $n(\vec{r}) = \sum_j \delta(\vec{r} - \vec{r}_j)$ je elektronová hustota.

2.4 Harmonické přiblížení

→ jader se nemohou pohybovat libovolně, ale zůstávají kolem minima potenciálu od ostatních elektronů a jader

$\alpha \in \{x, y, z\}$

$$R_j^\alpha = R_{j0}^\alpha + u_j^\alpha \leftarrow \text{výchylky jader}$$

→ na jader působí potenciál

$$V_{ion}(R) = E(R) + \sum_{j>k} \frac{e^2 Z_j Z_k}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{R_{jk}}$$

ktevý lze aproximovat kvadraticky:

$$V_{ion}(R) \approx \underbrace{V_{ion}(R_0)}_{\text{konstanta} \rightarrow \text{ignorujeme}} + \sum_{j,\alpha} \underbrace{\frac{\partial V_{ion}}{\partial R_j^\alpha}}_{=0 \approx \text{podmínky na minimum}} \underbrace{u_j^\alpha}_{\text{symetrické!}} + \frac{1}{2} \sum_{j,\alpha} \underbrace{\frac{\partial^2 V_{ion}}{\partial R_j^\alpha \partial R_k^\beta}}_{\text{matice tuhosti}} \underbrace{u_j^\alpha u_k^\beta}_{\text{symetrické!}}$$

=> získáme aproximaci Hamiltoniánu:

$$H_{jad} \approx - \sum_{j,\alpha} \frac{\hbar^2}{2M_j} \frac{\partial^2}{\partial u_j^\alpha} + \frac{1}{2} \sum_{j,\alpha} B_{jk}^{\alpha\beta} u_j^\alpha u_k^\beta$$

→ přidání vyřídých členů způsobí

- vibrace mají konečný čas života
- rovnovážná poloha je ním minimum
- navzájem zrcadlovou symetrii $u_j \rightarrow -u_j$, což způsobí nenulovou střední hodnotu u_j